

BÁO CÁO CÁ NHÂN:

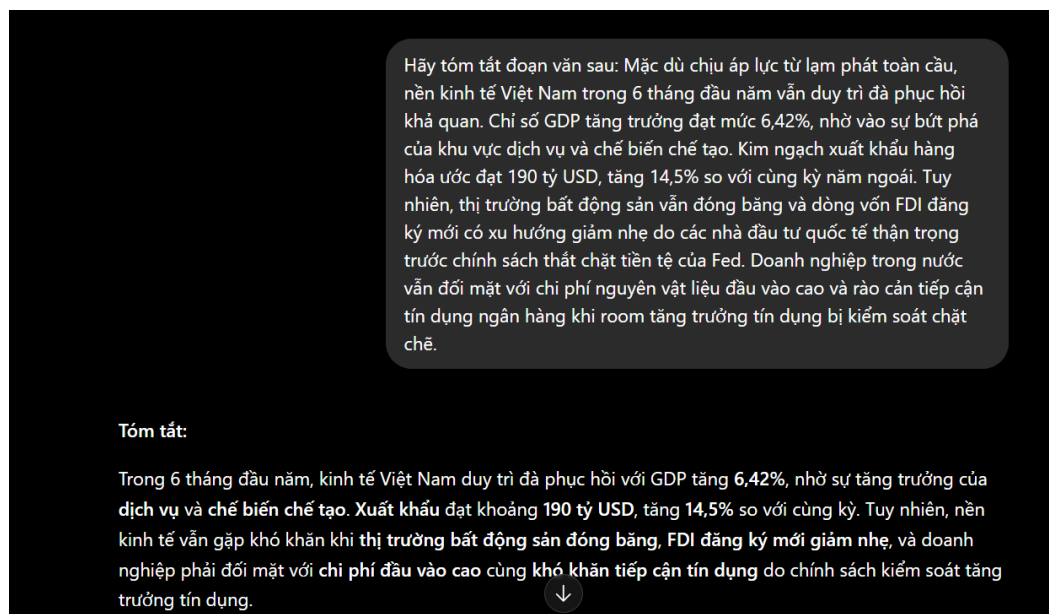
THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH CÁC LOẠI PROMT TRONG TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

A. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc, tài liệu học thuật

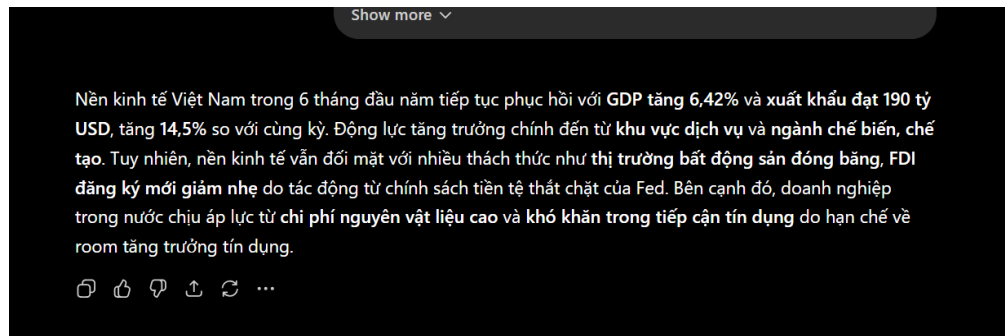
a. Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)

- Đặt câu lệnh: “Hãy tóm tắt đoạn văn sau: Mặc dù chịu áp lực từ lạm phát toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn duy trì đà phục hồi khả quan. Chỉ số GDP tăng trưởng đạt mức 6,42%, nhờ vào sự bứt phá của khu vực dịch vụ và chế biến chế tạo. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đóng băng và dòng vốn FDI đăng ký mới có xu hướng giảm nhẹ do các nhà đầu tư quốc tế thận trọng trước chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Doanh nghiệp trong nước vẫn đối mặt với chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao và rào cản tiếp cận tín dụng ngân hàng khi room tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ.”
- Kết quả từ AI:



b. Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)

- Đặt câu lệnh: “Mặc dù chịu áp lực từ lạm phát toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn duy trì đà phục hồi khả quan. Chỉ số GDP tăng trưởng đạt mức 6,42%, nhờ vào sự bứt phá của khu vực dịch vụ và chế biến chế tạo. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đóng băng và dòng vốn FDI đăng ký mới có xu hướng giảm nhẹ do các nhà đầu tư quốc tế thận trọng trước chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Doanh nghiệp trong nước vẫn đối mặt với chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao và rào cản tiếp cận tín dụng ngân hàng khi room tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ. Hãy tóm tắt đoạn văn trên với độ dài từ 3-5 câu, chỉ ra các động lực tăng trưởng chính và các thách thức cốt lõi được đề cập trong văn bản.”
- Kết quả từ AI:



c. Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

- Đặt câu lệnh:

Vai trò: Bạn là Chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô thuộc Viện nghiên cứu chiến lược.

Nhiệm vụ: Hãy phân tích và tóm tắt văn bản kinh tế được cung cấp theo đúng cấu trúc sau:

- Chỉ số tích cực (Động lực): Chỉ ra các số liệu và ngành nghề tăng trưởng.
- Yếu tố rủi ro (Rào cản): Các thách thức từ bên trong và bên ngoài nền kinh tế.
- Hệ quả đối với doanh nghiệp: Tác động trực tiếp đến khối kinh tế tư nhân.

Yêu cầu: Giữ ngôn ngữ khách quan, chuẩn thuật ngữ kinh tế, không suy diễn số liệu nằm ngoài văn bản.

Văn bản: “Mặc dù chịu áp lực từ lạm phát toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn duy trì đà phục hồi khả quan. Chỉ số GDP tăng trưởng đạt mức 6,42%, nhờ vào sự bứt phá của khu vực dịch vụ và chế biến chế tạo. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đóng băng và dòng vốn FDI đăng ký mới có xu hướng giảm nhẹ do các nhà đầu tư quốc tế thận trọng trước chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Doanh nghiệp trong nước vẫn đối mặt với chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao và rào cản tiếp cận tín dụng ngân hàng khi room tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ.”

- Kết quả từ AI:

Phân tích văn bản kinh tế

1. Chỉ số tích cực (Động lực)

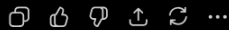
- **Tăng trưởng GDP:** GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,42%, cho thấy nền kinh tế duy trì đà phục hồi trong bối cảnh chịu áp lực từ lạm phát toàn cầu.
- **Động lực tăng trưởng:** Khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo là hai ngành đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng.
- **Hoạt động xuất khẩu:** Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự cải thiện của hoạt động thương mại quốc tế.

2. Yếu tố rủi ro (Rào cản)

- **Yếu tố bên ngoài:**
 - Áp lực từ lạm phát toàn cầu.
 - Chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed khiến nhà đầu tư quốc tế thận trọng hơn, làm FDI đăng ký mới có xu hướng giảm nhẹ.
- **Yếu tố bên trong:**
 - Thị trường bất động sản tiếp tục trong trạng thái đóng băng.
 - Room tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp.

3. Hệ quả đối với doanh nghiệp

- Doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao, làm gia tăng áp lực lên chi phí sản xuất.
- Khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng bị hạn chế do kiểm soát tăng trưởng tín dụng, ảnh hưởng đến nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.
- Trong khi đó, sự tăng trưởng của xuất khẩu và các ngành dịch vụ, chế biến chế tạo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực này duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.



B. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

a. Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)

- Đặt câu lệnh: “Giải thích khái niệm Bẫy thu nhập trung bình?”
- Kết quả từ AI:

Bẫy thu nhập trung bình (Middle-Income Trap) là hiện tượng một quốc gia sau khi đạt mức **thu nhập trung bình** thì không thể tiếp tục tăng trưởng đủ nhanh để trở thành quốc gia có **thu nhập cao**. Nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng chậm kéo dài và bị "mắc kẹt" ở mức thu nhập trung bình trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.

b. Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)

- Đặt câu lệnh: “Hãy giải thích khái niệm 'Bẫy thu nhập trung bình' một cách tổng quát, súc tích và dễ hiểu, bao gồm: định nghĩa, nguyên nhân cốt lõi, và biểu hiện chính của một quốc gia vướng vào bẫy này.”
- Kết quả từ AI:

Bẫy thu nhập trung bình là tình trạng một quốc gia sau khi đạt mức thu nhập trung bình không thể duy trì tốc độ tăng trưởng đủ cao để trở thành nước có thu nhập cao, khiến nền kinh tế rơi vào giai đoạn tăng trưởng chậm và kéo dài.

- Nguyên nhân cốt lõi: Quốc gia dần mất lợi thế lao động giá rẻ, nhưng chưa nâng cao được năng suất, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo để cạnh tranh với các nền kinh tế phát triển.
- Biểu hiện chính: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động chậm lại, thu nhập bình quân đầu người tăng chậm, nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào các ngành có giá trị gia tăng thấp (gia công, lắp ráp, khai thác tài nguyên), trong khi khả năng đổi mới và sức cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.

📄 🌟 🔄 ⬆️ ↺ ...

c. Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

- Đặt câu lệnh:

Vai trò: Bạn là Giáo sư Kinh tế học Phát triển.

Nhiệm vụ: Hãy giải thích khái niệm "Bẫy thu nhập trung bình" theo các yêu cầu sau:

- Định nghĩa học thuật: Nêu khái niệm chuẩn xác theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
- Phép so sánh: So sánh khái niệm này với một hiện tượng đời sống hoặc cơ chế sinh học để người không học kinh tế cũng hiểu được.
- Phân tích chuỗi nguyên nhân: Giải thích logic từng bước dẫn dắt một quốc gia rơi vào bẫy này.
- Tình huống thực tế: Đưa ra ví dụ về một khu vực hoặc quốc gia điển hình (Ví dụ: Mỹ Latinh hoặc Đông Nam Á)

Yêu cầu: Trình bày khoa học, ngôn ngữ dễ hiểu nhưng không làm mất đi tính hàn lâm của kinh tế học.

- Kết quả AI:

1. Định nghĩa học thuật

Bẫy thu nhập trung bình (Middle-Income Trap) là hiện tượng một quốc gia sau khi đạt đến nhóm thu nhập trung bình theo phân loại của World Bank không thể duy trì tốc độ tăng trưởng đủ cao để chuyển lên nhóm thu nhập cao, khiến nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng chậm trong thời gian dài. Về bản chất, đây là tình trạng động lực tăng trưởng cũ suy yếu nhưng động lực tăng trưởng mới chưa hình thành.

2. Phép so sánh

Có thể hình dung bẫy thu nhập trung bình giống như một vận động viên chạy đường dài.

Ở giai đoạn đầu, người chạy dễ dàng tăng tốc nhờ sức khỏe và thể lực ban đầu. Tuy nhiên, đến giữa chặng đường, nếu vẫn giữ cách chạy cũ mà không thay đổi chiến thuật, phân phối sức hợp lý hoặc nâng cao thể lực, tốc độ sẽ giảm dần và rất khó về đích với thành tích cao.

Một nền kinh tế cũng tương tự:

- Giai đoạn đầu: tăng trưởng nhờ lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên và thu hút đầu tư nước ngoài.
- Giai đoạn sau: khi tiền lương tăng và lợi thế chi phí mất đi, quốc gia phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu không làm được điều này, nền kinh tế sẽ bị "mắc kẹt" ở mức thu nhập trung bình.



3. Phân tích chuỗi nguyên nhân

Quá trình một quốc gia rơi vào bẫy thu nhập trung bình thường diễn ra theo logic sau:

1. Tăng trưởng nhanh ở giai đoạn đầu

- Dựa vào lao động chi phí thấp.
- Khai thác tài nguyên.
- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
- Mở rộng sản xuất theo mô hình gia công.

2. Thu nhập và tiền lương tăng lên

- Chi phí sản xuất cao hơn.
- Lợi thế cạnh tranh về giá giảm dần.

3. Lợi thế cũ mất hiệu quả

- Các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang những quốc gia có chi phí thấp hơn.
- Xuất khẩu gặp áp lực cạnh tranh.

4. Động lực tăng trưởng mới chưa hình thành

- Năng suất lao động tăng chậm.
- Trình độ khoa học – công nghệ còn hạn chế.
- Doanh nghiệp chủ yếu gia công, giá trị gia tăng thấp.
- Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục và đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh.

5. Kết quả

- Tăng trưởng GDP giảm tốc.
- Thu nhập bình quân đầu người tăng rất chậm.

- Quốc gia duy trì trạng thái thu nhập trung bình trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.

📢 Free offer

4. Tình huống thực tế

Một ví dụ điển hình là khu vực Mỹ Latinh. Nhiều quốc gia trong khu vực đã đạt mức thu nhập trung bình từ khá sớm nhờ xuất khẩu tài nguyên và công nghiệp hóa, nhưng sau đó tăng trưởng chậm lại do năng suất lao động cải thiện không đáng kể, năng lực đổi mới công nghệ còn hạn chế và phụ thuộc vào các ngành có giá trị gia tăng thấp. Vì vậy, nhiều nước duy trì mức thu nhập trung bình trong thời gian dài và gặp khó khăn trong việc chuyển sang nhóm thu nhập cao.

Ở Đông Nam Á, một số nền kinh tế cũng từng đối mặt với nguy cơ này khi mô hình tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào lao động giá rẻ và FDI. Trong khi đó, những nền kinh tế như Hàn Quốc và Singapore đã tránh được bẫy thu nhập trung bình nhờ đầu tư mạnh vào giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Kết luận

Bẫy thu nhập trung bình phản ánh sự chuyển đổi không thành công từ mô hình tăng trưởng dựa trên lợi thế chi phí sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Muốn vượt qua bẫy này, một quốc gia cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện năng suất lao động, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng các ngành có giá trị gia tăng cao để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

C. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

a. Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)

- Đặt câu lệnh: “Hãy tạo 3 câu hỏi ôn tập cho chủ đề Lý thuyết hành vi người tiêu dùng?”
- Kết quả từ AI:

Dưới đây là 3 câu hỏi ôn tập từ cơ bản đến vận dụng về Lý thuyết hành vi người tiêu dùng:

1. Câu hỏi lý thuyết:

Trình bày khái niệm lợi ích (utility) và phân biệt tổng lợi ích (Total Utility - TU) với lợi ích cận biên (Marginal Utility - MU). Giải thích quy luật lợi ích cận biên giảm dần.

2. Câu hỏi phân tích:

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng theo lý thuyết hành vi người tiêu dùng? Hãy phân tích vai trò của thu nhập, giá cả hàng hóa và sở thích trong quá trình ra quyết định.

3. Câu hỏi vận dụng:

Một người tiêu dùng có ngân sách cố định để mua hai loại hàng hóa X và Y. Nếu giá của hàng hóa X giảm trong khi thu nhập và giá của hàng hóa Y không thay đổi, hãy giải thích người tiêu dùng sẽ điều chỉnh lượng tiêu dùng như thế nào dựa trên hiệu ứng thay thế, hiệu ứng thu nhập và nguyên tắc tối đa hóa lợi ích.

b. Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)

- Đặt câu lệnh: “Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập cho chủ đề Lý thuyết hành vi người tiêu dùng, trong đó bao gồm 2 câu hỏi lý thuyết nhận biết, 2 câu hỏi thông hiểu phân tích đồ thị và 1 câu hỏi bài tập vận dụng tính toán.”
- Kết quả từ AI:

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về Lý thuyết hành vi người tiêu dùng, được phân loại theo các mức độ nhận thức của Bloom.

I. Câu hỏi lý thuyết (Mức độ nhận biết)

Câu 1.

Trình bày khái niệm lợi ích (Utility), tổng lợi ích (Total Utility - TU) và lợi ích cận biên (Marginal Utility - MU).

Câu 2.

Phát biểu quy luật lợi ích cận biên giảm dần và nêu ý nghĩa của quy luật này đối với hành vi tiêu dùng.

II. Câu hỏi thông hiểu – Phân tích đồ thị

Câu 3.

Quan sát đường bàng quan (Indifference Curve - IC) và đường ngân sách (Budget Line - BL) của người tiêu dùng.

Yêu cầu:

- Giải thích ý nghĩa của từng đường.
- Xác định điểm cân bằng tiêu dùng.
- Giải thích vì sao tại điểm tiếp xúc giữa IC và BL người tiêu dùng đạt mức thỏa mãn tối đa.



Câu 4.

Cho đồ thị thể hiện đường ngân sách ban đầu (BL_1) và đường ngân sách mới (BL_2) sau khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, trong khi giá các hàng hóa không đổi.

Yêu cầu:

- Mô tả sự thay đổi của đường ngân sách.
- Phân tích ảnh hưởng của việc tăng thu nhập đến lựa chọn tiêu dùng.
- Xác định loại hàng hóa (hàng hóa thông thường hay hàng hóa cấp thấp) nếu lượng cầu thay đổi theo các hướng khác nhau.

III. Câu hỏi vận dụng – Bài tập tính toán

Câu 5.

Một người tiêu dùng có thu nhập 600 nghìn đồng để mua hai loại hàng hóa X và Y.

- Giá hàng hóa X: 20 nghìn đồng/đơn vị
- Giá hàng hóa Y: 30 nghìn đồng/đơn vị

Biết lợi ích cận biên của từng đơn vị hàng hóa như sau:

Đơn vị	MU của X	MU của Y
1	120	180
2	100	150
3	80	120
4	60	90
5	40	60

Yêu cầu:

1. Tính tỷ số MU/P của từng đơn vị hàng hóa.
2. Xác định phương án phân bổ thu nhập để tối đa hóa tổng lợi ích theo nguyên tắc cân bằng tiêu dùng ($MU_X/P_X = MU_Y/P_Y$).
3. Cho biết số lượng hàng hóa X và Y mà người tiêu dùng sẽ lựa chọn, đồng thời giải thích kết quả.

c. Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

- Đặt câu lệnh:

Vai trò: Bạn là Giảng viên Kinh tế vi mô tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhiệm vụ: Tạo 3 câu hỏi ôn tập chất lượng cao cho kỳ thi cuối kỳ về chủ đề “Lý thuyết hành vi người tiêu dùng” đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:

- Phân bổ theo thang đo tư duy: 1 câu Thông hiểu, 2 câu Vận dụng cao (có số liệu tính toán).
- Sử dụng chính xác các thuật ngữ kinh tế học: Lợi ích cận biên (MU), Tỷ lệ thay thế cận biên (MRS), Đường bàng quan, Đường ngân sách.
- Mỗi câu hỏi phải đi kèm đáp án và lời giải chi tiết (rút gọn từ 2-3 câu).

Yêu cầu: Câu hỏi thực tế, logic, câu vận dụng phải logic về mặt toán học và lý thuyết kinh tế.

- Kết quả từ AI:

Bộ câu hỏi ôn tập – Chủ đề: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Câu 1 (Thông hiểu)

Đề bài:

Một người tiêu dùng lựa chọn giữa hai hàng hóa X và Y. Hãy giải thích:

a) Khái niệm **Đường bàng quan** và **Đường ngân sách**.

b) Vì sao điểm tiếp xúc giữa Đường bàng quan và Đường ngân sách được xem là **điểm cân bằng** của người tiêu dùng? Trong lời giải, sử dụng khái niệm **Tỷ lệ thay thế cận biên (MRS)**.

Đáp án

- **Đường bàng quan** là tập hợp các phối hợp giữa hai hàng hóa mang lại **cùng một mức độ thỏa mãn** cho người tiêu dùng.
- **Đường ngân sách** biểu diễn các phối hợp hàng hóa mà người tiêu dùng **có thể mua** với mức thu nhập và giá cả cho trước.
- Người tiêu dùng đạt trạng thái cân bằng tại điểm tiếp xúc giữa hai đường, khi:

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$$

và toàn bộ thu nhập được sử dụng.

Lời giải (rút gọn)

Tại điểm tiếp xúc, người tiêu dùng không thể tăng mức thỏa mãn nếu vẫn bị giới hạn bởi ngân sách. Khi $MRS = P_X/P_Y$, mức sẵn sàng đánh đổi giữa hai hàng hóa đúng bằng tỷ lệ trao đổi của thị trường, nên lợi ích đạt tối đa.



Câu 2 (Vận dụng cao)

Đề bài

Một người tiêu dùng có thu nhập $I = 300$ (nghìn đồng) để mua hai hàng hóa X và Y.

- Giá hàng hóa X: $P_X = 30$
- Giá hàng hóa Y: $P_Y = 20$

Lợi ích cận biên của từng đơn vị như sau:

Đơn vị	MU_X	MU_Y
1	120	100
2	90	80
3	60	60
4	30	40
5	15	20

Yêu cầu:

a) Tính MU/P của từng hàng hóa.

b) Xác định phương án tiêu dùng tối ưu theo nguyên tắc:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

Đáp án

Tính:

Đơn vị	MU_x/P_x	MU_y/P_y
1	4	5
2	3	4
3	2	3
4	1	2
5	0,5	1

Người tiêu dùng sẽ ưu tiên mua các đơn vị có **MU/P** cao nhất theo thứ tự cho đến khi hết ngân sách.

Tổng chi:

- Mua 5 đơn vị Y: 100
- Mua 5 đơn vị X: 150

Tổng chi = **250**

Ngân sách còn 50 nhưng không đủ mua thêm X (30) và Y đều đã hết dữ liệu về MU nên phương án tối ưu trong phạm vi dữ liệu là:

- **X = 5**
- **Y = 5**

Lời giải (rút gọn)

Theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích, người tiêu dùng lựa chọn các đơn vị có **MU/P** lớn nhất trước. Quá trình mua dừng khi các đơn vị tiếp theo không còn mang lại lợi ích cận biên cao hơn hoặc không còn dữ liệu để tiếp tục so sánh.

Câu 3 (Vận dụng cao)

Đề bài

Một người tiêu dùng có:

- Thu nhập: **I = 240**
- Giá hàng hóa X: **P_x = 20**
- Giá hàng hóa Y: **P_y = 30**

Hàm lợi ích:

$$U(X, Y) = XY$$

Yêu cầu:

- Viết phương trình **Đường ngân sách**.
- Xác định phối hợp tiêu dùng tối ưu khi biết:

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{Y}{X}$$

- Tính lượng hàng hóa X và Y tối ưu.

Đáp án

Đường ngân sách:

$$20X + 30Y = 240$$

Điều kiện tối ưu:

$$MRS = \frac{P_X}{P_Y}$$

Do đó:

$$\frac{Y}{X} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Suy ra:

$$Y = \frac{2}{3}X$$

Thay vào phương trình ngân sách:

$$20X + 30\left(\frac{2}{3}X\right) = 240$$
$$40X = 240$$
$$X = 6$$
$$Y = 4$$

↓

Lời giải (rút gọn)

Điểm tối ưu được xác định khi **MRS bằng tỷ lệ giá** và đồng thời thỏa mãn **ràng buộc ngân sách**. Giải hệ hai điều kiện cho kết quả người tiêu dùng lựa chọn **6 đơn vị X và 4 đơn vị Y**, đây là phối hợp tối đa hóa lợi ích với thu nhập đã cho.

3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI và so sánh kết quả.
Bảng so sánh:

Cấp độ prompt	Đặc điểm nội dung	Ưu điểm	Nhược điểm	Đánh giá chất lượng
Prompt cơ bản	Chỉ đưa ra mệnh lệnh chung chung (Ví dụ: "Giải thích...", "Tóm tắt...").	Nhanh, không tốn thời gian suy nghĩ câu lệnh.	AI phản hồi tự do, dễ lan man, thiếu cấu trúc, không trúng trọng tâm bài học.	☆☆

Cấp độ prompt	Đặc điểm nội dung	Ưu điểm	Nhược điểm	Đánh giá chất lượng
Prompt cải tiến	Thêm các điều kiện ràng buộc như: độ dài, các đề mục cần làm rõ, phân loại tư duy.	Kết quả ra form rõ ràng, kiểm soát được dung lượng, phù hợp học tập cơ bản.	Chưa khai thác hết năng lực lập luận sâu và giọng văn chuyên gia của AI.	☆☆☆☆
Prompt nâng cao	Gán vai trò, chia cấu trúc chi tiết, kích hoạt chuỗi logic, quy định từ ngữ loại trừ.	Kết quả chuyên sâu, chuẩn học thuật, có tính thực hành và tư duy cao, đáp án có lời giải thích logic bám sát thực tế.	Thiết kế prompt mất thời gian, đòi hỏi người dùng phải có kiến thức nền để kiểm soát đề mục.	☆☆☆☆☆

4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

- **Sự mơ hồ vs sự cụ thể:** Prompt cơ bản để lại quá nhiều "khoảng trống tự do" cho AI, buộc AI phải tự đoán ý định của bạn. Khi được nâng cấp lên prompt cải tiến và nâng cao, các ranh giới dữ liệu được thiết lập chặt chẽ hơn, định hướng thuật toán tập trung vào đúng tệp dữ liệu đích.
- **Kỹ thuật định hình vai trò:** Khi gán cho AI một danh phận cụ thể như "Giáo sư" hay "Chuyên gia nghiên cứu", AI sẽ kích hoạt phong cách ngôn ngữ và truy xuất tầng từ vựng chuyên ngành, giúp câu trả lời mang sắc thái học thuật tinh tế, thay vì một câu trả lời nông như bách khoa toàn thư mở.
- **Kỹ thuật cấu trúc hóa:** Ép AI trả lời theo các tiêu đề/bullet-point định sẵn giúp ngăn hiện tượng "viết tràn dòng". Điều này tạo ra tính dễ quét bằng mắt, cực kỳ có giá trị trong việc soạn tài liệu học tập hoặc chấm điểm.

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

- **Nguyên tắc “Ràng buộc và Loại trừ”:** Bên cạnh việc yêu cầu AI làm gì, hãy ghi chú rõ những điều không được làm (Ví dụ: "Không tự ý suy diễn ngoài văn bản", "Tránh dùng ví dụ quá phức tạp").
- **Cung cấp bối cảnh và đối tượng thụ hưởng:** Hãy nói rõ nội dung này tạo ra cho ai đọc (Ví dụ: Dành cho học sinh ôn thi đại học hay Dành cho nghiên cứu sinh). Tùy đối tượng, AI sẽ tự điều chỉnh độ khó của kiến thức.
- **Module hóa câu lệnh:** Sử dụng các ký tự phân tách như [Dán đoạn văn], ---, hoặc dấu ngoặc kép "" để phân định ranh giới rõ ràng đâu là lời lệnh và đâu là dữ liệu thô cần xử lý, giúp AI không bị nhầm lẫn dữ liệu.